

1. 生成式 AI 基礎

- 從規則式程式語言 → 資料驅動學習。
- 利用大量資料與演算法，讓電腦自行學習語言特徵。

2. 主要技術分類

- VAE、GAN、Transformer 為主流生成模型。
- GAN 透過「生成器」與「判別器」對抗學習。
- Transformer 用於 ChatGPT、Copilot 等語言模型。

3. GAN 應用

- 圖像風格轉換（照片→畫風）。
- 書法生成、影像補全。
- 能生成不存在或擴充資料的內容。

4. GPT 演進

- GPT-1~5：從文字生成 → 對話 → 多模態（圖片、語音、分析）。
- GPT-5 強化邏輯推論與深度回覆。

5. PT 的訓練流程（RLHF）

- 蒐集示範資料（人工標註）。
- 建立獎勵模型。
- 用強化學習（PPO）優化回應品質。

6. GAI 實務應用（製造業 APS 排程）

- 現況：人工手動排程、效率低。
- 未來：GAI 自動協助預測完成時間、物料狀態、報價。
- 可與 ERP / MES / APS 系統整合。